Nome e Cognome: _____

Codice Persona o Matricola: _____

POLITECNICO
MILANO 1863

RETI LOGICHE

Prof. Fabrizio Ferrandi Prof. William Fornaciari Prof. Gianluca Palermo

Appello del 13 Febbraio 2018

!!! CON SOLUZIONI !!!

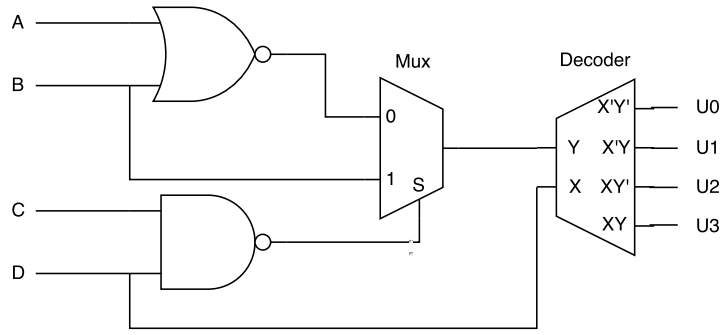
Prima di iniziare la prova si prega di leggere con attenzione i seguenti punti:

- Il tempo massimo a disposizione per svolgere la prova é di 1h:45min
- Non è permessa la consultazione di alcun materiale didattico durante lo svolgimento della prova. È severamente vietato colloquiare durante l'esame con i compagni di corso o utilizzare telefoni, PC, libri e appunti.
- In caso di necessità, il docente potrà richiedere lo svolgimento di una prova orale.
- Tutte le risposte devono essere riportate su questi fogli. Non saranno considerate valide le risposte fornite su fogli diversi da quelli contenuti in questo plico.
- E' consentito rispondere in italiano oppure in inglese.
- Il punteggio degli esercizi è da considerarsi INDICATIVO
- LE PARTI SCRITTE IN FORMATO NON LEGGIBILE DAL DOCENTE SARANNO CONSIDERATE ERRATE IN FASE DI CORREZIONE

	Esercizio 1	Esercizio 2	Esercizio 3	Esercizio 4	Esercizio 5
PUNTI	7	6	6	7	6
Esame					
TOTALE					

ESERCIZIO 1

Sia data la rete combinatoria di figura dotata di quattro ingressi (ABCD) e quattro uscite (U0U1U2U3).



- Si determinini la tabelle della verità della rete combinatoria in figura.
- Si assuma ora che i valori di A e B siano, per vincoli esterni al sistema, sempre uguali fra loro.
  - Si determinini la tabelle della verità della rete combinatoria in figura considerando ora il suddetto vincolo (A=B);
  - Usando il metodo preferito per la sintesi di reti combinatorie, si minimizzino opportunamente le quattro espressioni Ux;
  - Partendo dall'espressione logica minimizzata di $U2 = f(A, B, C, D)$ ottenuta al punto precedente, si determini la prima forma canonica.

SOLUZIONE

Tabella delle verità della rete combinatoria in figura:

A	B	C	D	Mux_0	Mux_1	Mux_{sel}	X	Y	U0	U1	U2	U3
0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0
0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0
0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0
0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1
0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0
0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1
0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0
0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0
1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1
1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0
1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0

Considerando che tutte le combinazioni in cui A! =B non si possono verificare, le uscite in quei casi sono *Don't Care - DC (x)*. Di conseguenza, la tabella delle verità della rete combinatoria in figura considerando il vincolo A=B:

A	B	C	D	Mux_0	Mux_1	Mux_{sel}	X	Y	U0	U1	U2	U3
0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0
0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0
0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0
0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1
0	1	0	0	0	1	1	0	1	x	x	x	x
0	1	0	1	0	1	1	1	1	x	x	x	x
0	1	1	0	0	1	1	0	1	x	x	x	x
0	1	1	1	0	1	0	1	0	x	x	x	x
1	0	0	0	0	0	1	0	0	x	x	x	x
1	0	0	1	0	0	1	1	0	x	x	x	x
1	0	1	0	0	0	1	0	0	x	x	x	x
1	0	1	1	0	0	0	1	0	x	x	x	x
1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1
1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0
1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0

Uso le mappa di Karnaugh per sintetizzare U0, U1, U2 e U3:

Mappa di Karnaugh per U0

AB\CD	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	x	x	x	x
11	0	0	0	0
10	x	x	x	x

Mappa di Karnaugh per U1

AB\CD	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	x	x	x	x
11	1	0	0	1
10	x	x	x	x

Mappa di Karnaugh per U2

AB\CD	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	x	x	x	x
11	0	0	1	0
10	x	x	x	x

Mappa di Karnaugh per U3

AB\CD	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	x	x	x	x
11	0	1	0	0
10	x	x	x	x

U0= A'D'
U1= AD'
U2= A'CD'+ ACD
U3= AC'D + A'CD
Si noti come tutte le soluzioni con B al posto di A sono equivalenti a quella appena mostrata dato che A=B.

Per ricavare la priama forma canonica per U2(A, B, C, D) uso l'espansione di Shannon su tutte le variabili partendo dalla forma minima:
$U2_{PrimaFormaCanonica}$ = A'CD'B' + ACDB' + A'CD'B + ACDB

ESERCIZIO 2

Data la seguente tabella di copertura ottenuta a seguito della generazione degli implicanti primi con il metodo di Quine-McCluskey, trovare la copertura a costo minimo elencando chiaramente tutti i passaggi effettuati.

	F1							F2				
Implicanti	$m1_1$	$m2_1$	$m3_1$	$m4_1$	$m5_1$	$m6_1$	$m7_1$	$m1_2$	$m2_2$	$m3_2$	$m4_2$	COST
I1		x	x				x	x		x	x	5
I2	x		x			x						4
I3		x	x									4
I4				x	x			x		x	x	4
I5				x	x							3
I6					x		x					3
I7	x	x	x			x	x		x	x		3

SOLUZIONE

Applico la ricerca di essenzialità, dominanza di riga e colonna finche' non si trova una tabella vuota o ciclica. In caso di tabella ciclica applico *Branch&Bound*

- I7 essenziale in F2 per $m2_2$
- F1=... F2= I7 + ...
- Costo di I7 $\rightarrow$ 1
- Per dominanza di colonna $m1_2, m4_2 \rightarrow m1_2$ anche $m4_1, m5_1 \rightarrow m4_1$ e $m2_1, m3_1 \rightarrow m2_1$

	F1					F2	
Implicanti	$m1_1$	$m2_1$	$m4_1$	$m6_1$	$m7_1$	$m1_2$	COST
I1		x			x	x	5
I2	x			x			4
I3		x					4
I4			x			x	4
I5			x				3
I6					x		3
I7	x	x		x	x		1

- I7 domina I6, I2 e I3 e ha costo inferiore. Elimino I6, I2 e I3.
- I7 essenziale in F1 per $m6_1$ e $m1_1$
- F1= I7 + ... F2= I7 + ...

	F1	F2	
Implicanti	$m4_1$	$m1_2$	COST
I1		x	5
I4	x	x	4
I5	x		3

- I4 domina I1 e ha costo inferiore. Elimino I1. Costo I4 =1.
- I4 domina I5 e ora ha costo inferiore. I4 essenziale per F1 e F2.
- F1= I7 + I4 F2= I7 + I4

ESERCIZIO 3

Dati due numeri decimali $A = 100.875$ e $B = -0.8$

- fornire la codifica completa in virgola mobile in singola precisione di A e B;
- Effettuare la somma A+B;

Si mostrino i passaggi relativi sia alla codifica che all'operazione di somma.

SOLUZIONE

Codifica di A: 1100100.111 $\rightarrow 1.100100111 \times 2^6$

- segno: $+ \rightarrow 0$
- esponente: $6 \rightarrow (6+127) = 133 \rightarrow 10000101$
- mantissa: $1.100100111 \rightarrow 10010011100000000000000$
- Numero Codificato: 0 10000101 10010011100000000000000

Codifica di B: $0.\overline{1100} \rightarrow 1.\overline{1001} \times 2^{-1}$

- segno: - $\rightarrow 1$
- esponente: $-1 \rightarrow$ (-1+127) $= 126 \rightarrow 01111110$
- mantissa: $1.\overline{1001} \rightarrow 10011001100110011001100$
- Numero Codificato: 1 01111110 10011001100110011001100

Per il calcolo A+B denormalizzo la mantissa di B portando l'esponente di B al pari di quello di A e recupero l'uno implicito. Essendo B negativo devo fare la sottrazione delle mantisse cosi' ottenute: $\rightarrow 1.10010000010011001100110$

Codifica di A-B:

- segno: 0
- esponente: 10000101
- mantissa: $1.10010000010011001100110 \rightarrow 10010000010011001100110$
- Numero Codificato: 0 10000101 10010000010011001100110

ESERCIZIO 4

Si progetti una FSM sincrona con un ingresso X e una uscita Z che legge in ingresso una sequenza di bit e produce in uscita uno 0 o un 1 a seconda che il numero di 1 isolati (cioè con nessun altro 1 vicino) ricevuti su X fino a quel momento sia rispettivamente pari (Z=0) o dispari (Z=1). Si ipotizzi che esista un segnale di reset che porti la macchina in uno stato S0 dal quale inizi il corretto funzionamento. In pratica la macchina riconosce le sequenze 010 sull'ingresso X (o 10 subito dopo l'arrivo del segnale di reset).

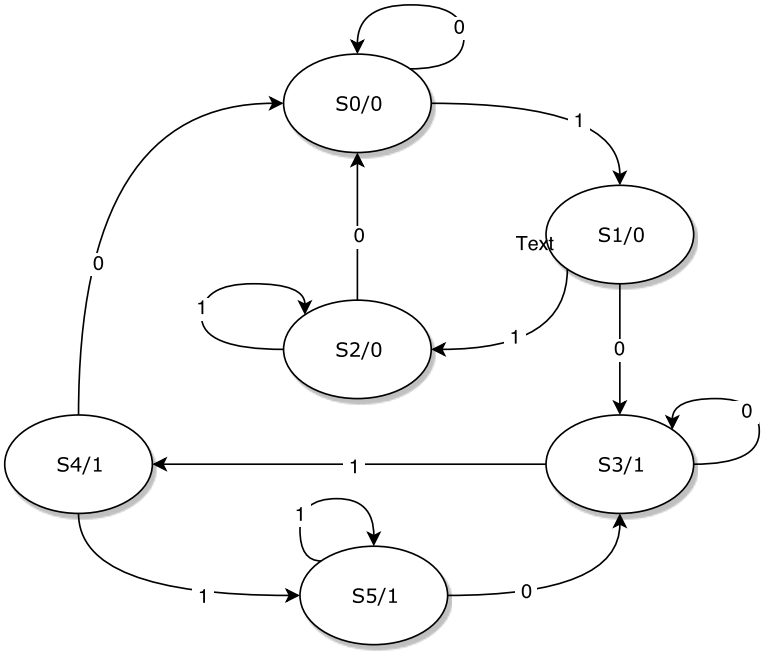
Esempio:

X	...	...	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	...
Z	...	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	...

- Si rappresenti il diagramma degli stati della macchina
- Si verifichi che la macchina così trovata sia minima

SOLUZIONE

Il diagramma degli stati della macchina minima relativo alla specifica è illustrato in figura:



ESERCIZIO 5

Date le seguenti funzioni booleane con 4 ingressi x y t z e due uscite U1 e U2:

```
s = zx + y'
U1 = xs + y't + tz
U2 = syz + z't
```

Si realizzi il circuito combinatorio equivalente usando un dispositivo programmabile PAL con porte *or* a due ingressi.

SOLUZIONE

Per realizzare le funzioni booleana usando una PAL con *or* a 2 ingressi devo prima riscrivere i termini in modo che siano adatti. Unico accorgimento da dover fare è inserire un nodo intermedio (k) prima di produrre l'uscita U1 in modo da ridurre il numeri di termini prodotto da dover aggregare.
Inoltre dato cha la rete così realizzata non è a due livelli, devo riportare delle uscite della mia PAL in ingresso per poter essere nuovamente ri-aggregare.

```
s = zx + y'
*** k = xs + y't ***
*** U1 = k + tz ***
U2 = syz + z't
```

